

Compte rendu de TP

Mise en place d'un réseau VLAN avec routage inter-VLAN et OSPF

1. Objectif du TP

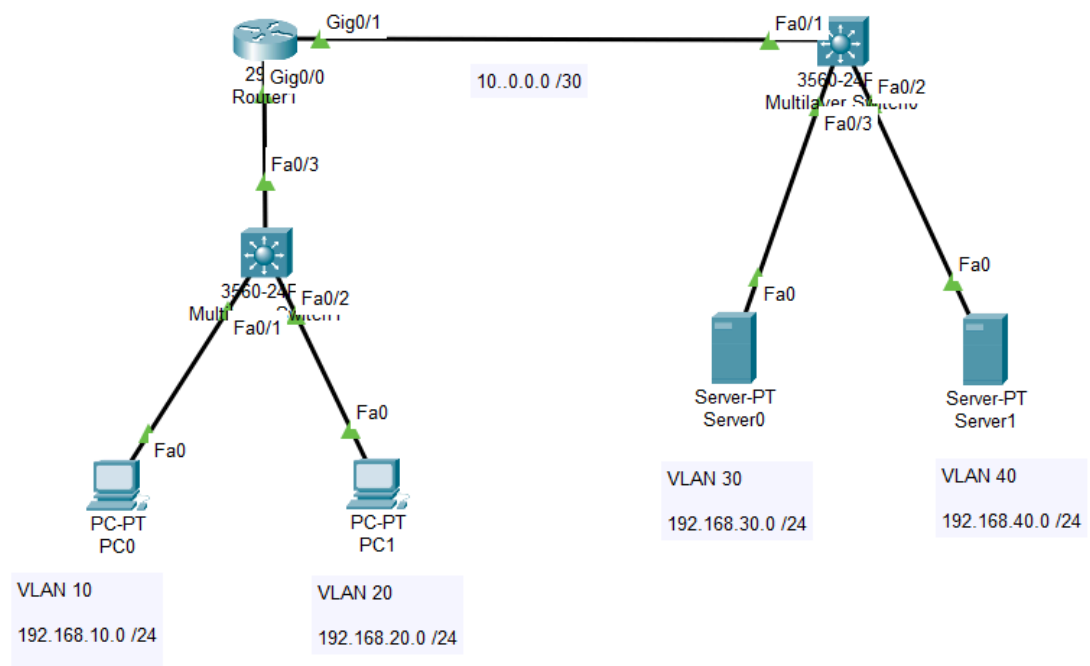
L'objectif de ce travail était de **concevoir et configurer un réseau segmenté en VLAN**, en mettant en œuvre :

- La segmentation logique du réseau à l'aide de VLAN
- Le routage inter-VLAN
- Le routage dynamique IPv4 avec OSPF
- L'interconnexion entre un routeur et un switch de niveau 3
- La vérification du bon fonctionnement via des tests de connectivité

Le tout a été réalisé et validé dans l'environnement Cisco Packet Tracer.

2. Schéma de l'architecture Packet Tracer

Figure 1 : Schéma de l'architecture réseau réalisée sous Cisco Packet Tracer



Le réseau est composé de :

- 1 routeur Cisco 2911 (R1)
- 2 switchs Cisco 3560
 - 1 switch d'accès (VLAN 10 et 20)
 - 1 switch multilayer (VLAN 30 et 40)
- 2 PC utilisateurs
- 2 serveurs
 - Serveur AD / DNS / DHCP
 - Serveur WEB (Apache)

La communication entre les différents segments réseau est assurée par :

- Un router-on-a-stick pour les VLAN 10 et 20
- Un switch multilayer pour les VLAN 30 et 40
- Un lien point-à-point en /30 entre le routeur et le switch L3
- Le protocole OSPF (area 0) pour l'échange dynamique des routes

3. Tableau d'adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle	Réseau
R1	G0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	—	192.168.10.0/24
R1	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	—	192.168.20.0/24
R1	G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	—	10.0.0.0/30
SW1-L3	Fa0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	—	10.0.0.0/30
SW1-L3	Vlan 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—	192.168.30.0/24
SW1-L3	Vlan 40	192.168.40.1	255.255.255.0	—	192.168.40.0/24
PC0	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.0/24
PC1	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0/24
Server AD	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.0/24
Server WEB	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.0/24

4. Routage inter-VLAN

1) Router-on-a-stick (VLAN 10 & 20)

Le routeur R1 utilise des sous-interfaces 802.1Q sur l'interface GigabitEthernet0/0 pour assurer le routage inter-VLAN :

- G0/0.10 → VLAN 10
- G0/0.20 → VLAN 20

Chaque sous-interface joue le rôle de passerelle par défaut pour son VLAN.

Figure 2 : Sous-interfaces du routeur pour le routage inter-VLAN

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0.10	192.168.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.30	192.168.30.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.40	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.0.1	YES	manual	up	up

2) Routage sur le switch multilayer (VLAN 30 & 40)

Le switch de niveau 3 assure le routage local des VLAN 30 et 40 grâce à :

- Des interfaces VLAN (SVI)
- L'activation du routage IP (`ip routing`)

5. Routage dynamique OSPF

Le protocole OSPFv2 a été mis en place afin d'assurer un échange automatique des routes IPv4 entre le routeur et le switch L3.

Caractéristiques OSPF :

- Process ID : 1
- Area : 0
- Lien point-à-point en /30 (10.0.0.0/30)

Grâce à OSPF :

- Le routeur apprend les réseaux VLAN 30 et 40
- Le switch L3 connaît les réseaux VLAN 10 et 20

Cela permet une connectivité totale entre tous les VLAN du réseau.

Figure 3 : Voisinage OSPF établi entre le routeur et le switch L3

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:35	10.0.0.2	GigabitEthernet0/1

Figure 6 : Routes OSPF apprises dynamiquement sur le routeur

```
Router#show ip route ospf
```

Codes: L - local, C - **connected**, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

```
0      192.168.40.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:02:41, GigabitEthernet0/1
```

6. Vérifications et tests réalisés

Les tests suivants ont été effectués :

- Vérification des VLAN et trunks
- Vérification des interfaces actives
- Vérification du voisinage OSPF
- Vérification des routes apprises via OSPF
- Tests de ping inter-VLAN et inter-sites

Tous les tests ont été **concluants**, confirmant le bon fonctionnement du réseau.

7. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une architecture réseau complète et réaliste, combinant :

- VLAN
- Routage inter-VLAN
- Switch multilayer
- Routage dynamique OSPF

La solution mise en place est scalable, structurée et conforme aux bonnes pratiques réseaux.